

6TiSCH e Encaminhamento em Redes de Baixa Potência (RPL, CoRPL, CARP)

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 10

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Redes para cenários críticos: motivação para o 6TiSCH
- Limitações do MAC IEEE 802.15.4 clássico
- IEEE 802.15.4e Time-Slotted Channel Hopping
- Saltos de frequência e escalonamento de transmissões
- Arquitetura de referência 6TiSCH
- Encaminhamento em redes de baixa potência e com perdas: RPL

Agenda (2/2)

- Variantes e alternativas: CoRPL e CARP
- Cenários de aplicação

O que é o 6TiSCH (1/2)

- Corresponde a uma implementação do IEEE 802.15.4 orientada a cenários críticos.
- Em ambientes industriais, a criticidade da entrega tem dois requisitos simultâneos: a mensagem tem de ser entregue, e tem de ser dentro de intervalos de tempo curtos e precisos.
- Esta exigência distingue-se radicalmente do que se pede a uma rede de sensores ambientais, onde uma leitura perdida ou atrasada é tolerável.
- O grupo de trabalho 6TiSCH tem por objetivo permitir IPv6 sobre o modo Time-Slotted Channel Hopping da norma IEEE 802.15.4e.

O que é o 6TiSCH (2/2)

- Destina-se a dispositivos sem fios de baixa potência, frequentemente designados *motes*, organizados numa rede de baixa potência e com perdas com múltiplos saltos.
- Estas redes ligam-se à Internet convencional através de um ou mais routers de fronteira, oferecendo garantias para tráfego crítico.

Porquê Levar o IP às Redes Industriais (1/2)

- O IP tornou-se a norma nas tecnologias de informação e na Internet, com todas as vantagens que daí decorrem.
- Existe abundância de recursos humanos com competências técnicas em IP, de ferramentas de diagnóstico, de hardware barato e de software, bibliotecas e utilitários.
- Em contraste, as redes industriais são dispendiosas: o hardware é caro, faltam técnicos para as instalar e gerir, e existem poucas implementações concorrentes.

Porquê Levar o IP às Redes Industriais (2/2)

- Este contraste motivou o movimento para reutilizar tecnologias relacionadas com IP dentro das redes industriais.
- Trata-se, no fundo, do mesmo argumento que sustentou o 6LoWPAN, aplicado agora a um domínio com requisitos temporais muito mais exigentes.

O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas

(1/2)

- O funcionamento das redes IP assenta na existência de memórias intermédias que garantem o serviço de rede.
- Os serviços de tecnologias de informação e da Internet convivem bem com variação de atraso (*jitter*) e com latência de rede.
- As abordagens de qualidade de serviço em IP oferecem apenas garantias brandas: o armazenamento temporário de pacotes permite às aplicações minimizar as perturbações da rede, mas não as elimina.
- O tráfego industrial e automóvel exige garantias rígidas de entrega, com prazos na ordem dos milissegundos ou dos microssegundos.

O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas

(2/2)

- Exige ainda redundância de rede, com restabelecimento em intervalos igualmente curtos.
- É esta incompatibilidade entre o modelo IP e os requisitos industriais que o 6TiSCH procura resolver.

Abordagens Alternativas (1/2)

- **WirelessHART (2007) e ISA100.11a:** nasceram dentro do ambiente industrial e aí permaneceram, sem adoção significativa fora dele.
- **Audio Video Bridging (AVB):** abordagem promovida pelo IEEE.
- **Time Sensitive Networks (TSN):** sucessora do AVB, também no âmbito do IEEE.
- As duas últimas foram impulsionadas por cenários automóveis, com forte incidência na combinação de tráfego de lazer com tráfego de controlo no mesmo meio.

Abordagens Alternativas (2/2)

- Uma distinção importante: AVB e TSN são abordagens para redes cabladas.
- Nenhuma destas soluções resolve, por si só, o problema de trazer as vantagens do ecossistema IP para redes sem fios de baixa potência com requisitos temporais rígidos.

Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (1/2)

- Consumo energético elevado nos nós de encaminhamento, que precisam de manter a rádio permanentemente ligada, independentemente do tráfego real que transportam.
- Consumo adicional resultante das tentativas de transmissão falhadas, quando ocorrem.
- Colisões, inerentes a um acesso ao meio por contenção.
- Nível elevado de interferência e desvanecimento, pelo facto de toda a comunicação ocorrer numa única frequência.

Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (2/2)

- A norma IEEE 802.15.4e foi publicada em 2012, como emenda ao MAC do IEEE 802.15.4-2011, para responder a estas limitações.
- Introduz uma rede determinística de baixa latência, com salto de canal em intervalos de tempo e extensão multicanal determinística e síncrona.
- A emenda incide apenas na camada MAC: não altera a camada física, mantendo a operação nos 2,4 GHz.

Acesso ao Meio em TSCH (1/2)

- Os intervalos de tempo (*timeslots*) são agrupados em uma ou mais tramas de intervalos (*slotframes*), que se repetem ciclicamente.
- Cada nó da rede transmite dentro do seu próprio intervalo, num esquema baseado em TDMA.
- O escalonamento dos intervalos pode ser distribuído ou centralizado, consoante a arquitetura adotada.
- Como cada transmissão ocorre num intervalo reservado, não há colisões na rede.

Acesso ao Meio em TSCH (2/2)

- As estações podem adormecer depois de transmitir ou receber, o que poupa energia de forma substancial face ao modelo clássico.
- A sincronização entre nós é assegurada por beacons melhorados (*Enhanced Beacons*), sem os quais o esquema TDMA não funcionaria.

Salto de Frequência (1/2)

- Os nós vizinhos que utilizam uma célula obtêm uma frequência distinta na iteração seguinte da trama de intervalos.
- Isto sucede mesmo quando a célula mantém o mesmo deslocamento de intervalo (*slotOffset*) e o mesmo deslocamento de canal (*channelOffset*).
- Fenómenos de propagação sem fios, como o desvanecimento por múltiplos percursos e a interferência externa, afetam uma ligação rádio de forma dependente da frequência.
- Após uma transmissão falhada, retransmitir numa frequência diferente tem maior probabilidade de sucesso do que retransmitir na mesma frequência.

Salto de Frequência (2/2)

- O salto de canal produz, por isso, ligações mais estáveis e, em consequência, uma topologia de rede mais estável.
- Esta estabilidade é precisamente o que permite oferecer as garantias temporais que os cenários críticos exigem.

Arquitetura de Rede 6TiSCH (1/2)

- Os nós organizam-se numa rede em malha, com múltiplos caminhos possíveis entre pontos.
- Os routers de espinha dorsal (*backbone routers*) ligam a rede de sensores à rede de tecnologias de informação e permitem conectividade de alto débito entre sub-redes de nós.
- Existe uma entidade gestora, o Path Computation Element, responsável por calcular e atribuir os caminhos que o tráfego percorre através dos nós da rede.

Arquitetura de Rede 6TiSCH (2/2)

- Esta separação entre plano de dados e plano de controlo é o que permite o escalonamento centralizado.
- O reencaminhamento sobre 6TiSCH faz-se sobre rotas definidas pelo protocolo RPL, o que liga esta arquitetura ao encaminhamento tratado na segunda parte da aula.

Escalonamento de Transmissões e Normas (1/2)

- **Escalonamento centralizado:** recorre a protocolos como o PCEP, o ForCES ou o OpenFlow, em que uma entidade central determina o escalonamento de todos os nós.
- **Escalonamento distribuído:** recorre a protocolos como o RSVP ou o NSIS, sobre uma rede previamente estabelecida, com os nós a negociarem entre si os recursos.
- O grupo de trabalho procura reutilizar normas já existentes, nomeadamente o Neighbor Discovery do IPv6, o endereçamento 6LoWPAN e o protocolo de encaminhamento RPL.

Escalonamento de Transmissões e Normas (2/2)

- **Normas publicadas:** RFC 7554, sobre a utilização do TSCH; RFC 8180, sobre a configuração mínima de uma rede 6TiSCH; e RFC 8480, que define o protocolo 6top.
- A arquitetura 6TiSCH foi igualmente objeto de normalização pelo IETF.

Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (1/2)

- As redes de baixa potência e com perdas (*Low-Power and Lossy Networks*, ou LLN) apresentam características que inviabilizam os protocolos de encaminhamento convencionais.
- Os nós têm memória, processamento e energia muito limitados, o que exclui protocolos que exijam manter tabelas de encaminhamento extensas.
- As ligações são instáveis e assimétricas, com taxas de perda que variam ao longo do tempo.
- O tráfego é majoritariamente dirigido a um ponto de recolha único, e não distribuído uniformemente entre pares de nós.

Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (2/2)

- Protocolos como o RIP ou o OSPF, vistos na aula anterior, assumem ligações estáveis e nós com recursos, pressupostos que aqui não se verificam.
- É esta lacuna que os protocolos tratados a seguir procuram preencher.

RPL: Conceito e Topologia DODAG (1/2)

- O RPL (*IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*) está definido na RFC 6550 e é o protocolo de encaminhamento de referência para estas redes.
- Constrói uma topologia lógica designada DODAG (*Destination-Oriented Directed Acyclic Graph*): um grafo dirigido e acíclico, orientado para um destino.
- A raiz do grafo é tipicamente o nó de recolha de dados, ou seja, o router de fronteira que liga a rede à Internet.
- A ausência de ciclos é garantida por construção, o que evita os problemas de encaminhamento circular sem necessidade de mecanismos dispendiosos de deteção.

RPL: Conceito e Topologia DODAG (2/2)

- Cada nó recebe um valor de *rank*, que traduz a sua distância lógica à raiz e estabelece a hierarquia do grafo.
- O *rank* aumenta à medida que os nós se afastam da raiz, e é a comparação de *ranks* que impede que um nó escolha como pai um descendente seu.

RPL: Função Objetivo e Métricas (1/2)

- A Função Objetivo (*Objective Function*) determina como cada nó calcula o seu *rank* e como seleciona o nó pai preferencial.
- Esta separação entre o mecanismo do protocolo e o critério de otimização é uma característica deliberada do RPL: permite adaptar o mesmo protocolo a objetivos distintos.
- Uma Função Objetivo pode privilegiar o número mínimo de saltos, critério simples mas insensível à qualidade das ligações.

RPL: Função Objetivo e Métricas (2/2)

- Pode alternativamente privilegiar a qualidade da ligação, medida por métricas como a ETX (*Expected Transmission Count*), que estima o número de transmissões necessárias para entregar um pacote com sucesso.
- Pode ainda considerar a energia residual dos nós, evitando esgotar os que dispõem de menos autonomia.
- A escolha da Função Objetivo tem impacto direto no tempo de vida da rede e na fiabilidade da entrega.

RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (1/3)

- **DIO (*DODAG Information Object*)**: difundida pelos nós para anunciar a existência do grafo e os respetivos parâmetros, permitindo que novos nós se juntem e escolham o seu pai.
- **DAO (*Destination Advertisement Object*)**: enviada em direção à raiz para anunciar destinos alcançáveis, sustentando o tráfego descendente.
- **DIS (*DODAG Information Solicitation*)**: usada por um nó para solicitar a emissão de mensagens DIO, quando pretende juntar-se sem esperar pela difusão periódica.

RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (2/3)

- O RPL distingue tráfego multiponto-para-ponto, dos nós para a raiz, e ponto-para-multiponto, da raiz para os nós, suportando ainda comunicação ponto-a-ponto através da raiz.
- O *Trickle Timer* controla de forma adaptativa a frequência das mensagens de controlo: quando a rede está estável, o intervalo entre emissões aumenta progressivamente, reduzindo o tráfego de controlo e o consumo.

RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (3/3)

- Detetada uma inconsistência, o temporizador é repostado no valor mínimo, o que acelera a propagação da nova informação.
- Este mecanismo é o que permite conciliar reatividade a alterações com economia de energia em regime estacionário.

CoRPL (1/2)

- O CoRPL é uma variante do RPL orientada a cenários com condições de canal variáveis, associados a redes cognitivas e oportunistas.
- Mantém a estrutura DODAG do RPL, mas altera a forma como o próximo salto é determinado.
- Em vez de fixar um único nó pai preferencial, o CoRPL recorre a conjuntos de reencaminhadores candidatos (*forwarder sets*).
- A seleção do próximo salto é oportunista: entre os candidatos que efetivamente receberam a transmissão, é escolhido o que se encontra em melhores condições para prosseguir o encaminhamento.

CoRPL (2/2)

- Esta abordagem tira partido da natureza difusiva do meio rádio, em que uma transmissão é potencialmente ouvida por vários vizinhos em simultâneo.
- O ganho é maior robustez em ligações instáveis, uma vez que a falha de um candidato não implica retransmissão se outro tiver recebido a mensagem.

CARP (1/2)

- O CARP (*Channel-Aware Routing Protocol*) é um protocolo de encaminhamento distribuído, proposto originalmente para redes subaquáticas de sensores, mas aplicável a outras redes de baixa potência e com perdas.
- A sua característica distintiva é usar o histórico de qualidade da ligação, observado em transmissões anteriores, como critério de seleção do próximo salto.
- Um nó que tenha demonstrado sucesso consistente na entrega é preferido face a um nó com histórico irregular, ainda que geograficamente mais favorável.
- O protocolo não depende da troca extensiva de informação topológica global, o que reduz o tráfego de controlo e a memória necessária em cada nó.

CARP (2/2)

- Considera ainda a energia residual dos nós, evitando sobrecarregar aqueles que dispõem de menos autonomia.
- É particularmente adequado a ambientes em que as condições de propagação variam de forma acentuada e imprevisível.

Comparação dos Três Protocolos (1/2)

- **RPL:** estrutura em DODAG com nó pai preferencial fixo, critério de seleção definido por uma Função Objetivo configurável, e controlo adaptativo do tráfego de sinalização por Trickle Timer. É o protocolo normalizado pelo IETF e o mais amplamente implementado.
- **CoRPL:** mantém a estrutura do RPL, mas substitui o pai único por conjuntos de candidatos com seleção oportunista. Ganha robustez em canais instáveis, à custa de maior complexidade na coordenação entre candidatos.
- **CARP:** dispensa a estrutura hierárquica global e decide o próximo salto com base no histórico de qualidade das ligações e na energia disponível. Reduz o tráfego de controlo, mas oferece menos garantias sobre a estrutura global das rotas.

Comparação dos Três Protocolos (2/2)

- A escolha entre eles depende da estabilidade esperada do meio e do grau de normalização e interoperabilidade exigido pela solução.
- Em instalações que devam interoperar com equipamento de terceiros, o RPL é a escolha natural, por ser o protocolo normalizado.

Cenários de Aplicação e Síntese (1/2)

- **Cenários de aplicação do 6TiSCH:** automação residencial, cenários veiculares incluindo comunicações no interior do veículo, e comunicações industriais.
- O 6TiSCH responde a um problema concreto: o MAC clássico do IEEE 802.15.4 obriga os nós de encaminhamento a manter a rádio sempre ligada, sofre colisões e concentra toda a comunicação numa única frequência.
- O TSCH resolve estas três limitações através de acesso TDMA por intervalos reservados, com salto de canal entre iterações e sincronização por beacons melhorados.

Cenários de Aplicação e Síntese (2/2)

- A ausência de colisões e a estabilidade das ligações são o que torna possível oferecer garantias temporais rígidas, ao contrário das garantias brandas típicas das redes IP.
- Sobre esta base, o RPL fornece o encaminhamento, organizando a rede num grafo dirigido acíclico orientado à raiz, com critérios de seleção configuráveis e controlo adaptativo de sinalização.
- O CoRPL e o CARP representam alternativas orientadas a meios mais instáveis, privilegiando respetivamente a seleção oportunista e o histórico de qualidade das ligações.

Obrigada.

Questões e comentários